

제품을 사용하기 전에

 주의 Caution	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
 경고 Warning	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

 주의

- 1) 각 제품의 성격 전담 및 단위 배역을 단행한 후 정형화가 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규격 토크로 단행하여 주십시오
- 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 끼끼기 등의 이물질을 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 커넥터로부터 PCB를 분리하기 시 이물질을 깨끗이 마시십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 영기된 환경에서 사용 하용해 주십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산성 폐기물로 처리하여 주십시오

 경고

- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

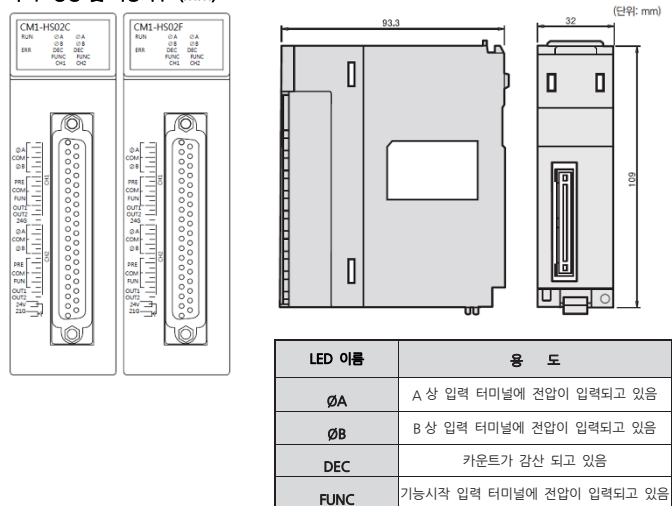
이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

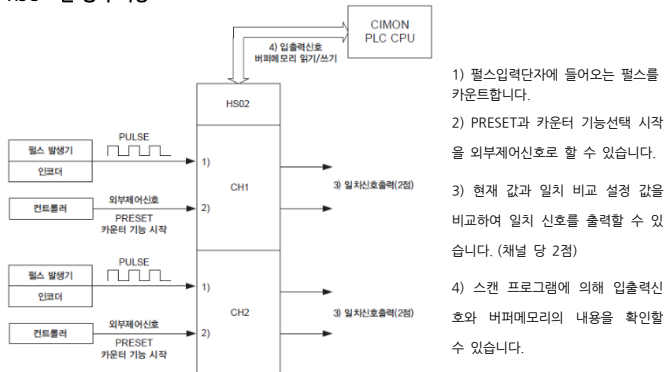
항 목	규 격			관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃			-
보관 온도	-25℃~80℃			-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수
	5<f<9Hz	-	3.5mm	X,Y,Z 각 방향 10 회
	9<f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-	
	연속적인 진동이 있는 경우			
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수
	5<f<9Hz	-	1.75mm	X,Y,Z 각 방향 10 회
9<f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

IEC 61131-2

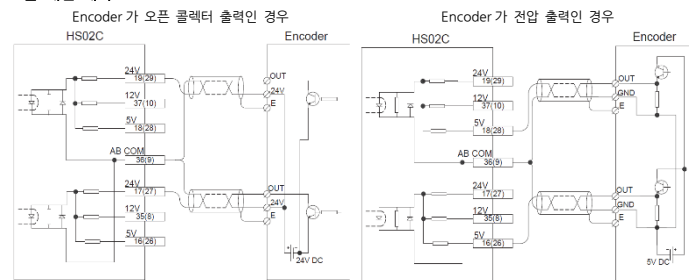
각 부 명칭 및 외형치수 (mm)



HSC 모듈 동작 사항



모듈 배선 예시

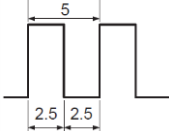


외부 단자대 핀 배열

	신 호	단자대 핀번호		신 호	단자대 핀번호
CH1	A 상 펄스 입력 24V	1	CH2	A 상 펄스 입력 24V	28
	A 상 펄스 입력 12V	20		A 상 펄스 입력 12V	10
	A 상 펄스 입력 5V	2		A 상 펄스 입력 5V	29
	AB common ◆	21		AB common ◆	11
	B 상 펄스 입력 24V	3		B 상 펄스 입력 24V	30
	B 상 펄스 입력 12V	22		B 상 펄스 입력 12V	12
	B 상 펄스 입력 5V	4		B 상 펄스 입력 5V	31
	Preset 입력 24V	23		Preset 입력 24V	13
	Preset 입력 12V	5		Preset 입력 12V	32
	Preset 입력 5V	24		Preset 입력 5V	14
	Preset, 기능시작 입력 common	6		Preset, 기능시작 입력 common	33
	기능시작 입력 24V	25		기능시작 입력 24V	15
	기능시작 입력 12V	7		기능시작 입력 12V	34
	기능시작 입력 5V	26		기능시작 입력 5V	16
일치 출력 1	8	일치 출력 1	35		
일치 출력 2	27	일치 출력 2	17		
일치 출력용 전원 입력			24V	36, 18	
			0V	37, 19, 9	

► **CM1-HS02C** : - COMMON ► **CM1-HS02F** : + COMMON

성능 규격

항 목		형 명	
		CM1-H502C	CM1-H502F
입출력 경유점수		16 점	
채널 수		2 채널	
카운터 입력 신호	상	1 상 입력/ 2 상 입력	
	신호레벨 ($\phi A, \phi B$)	5/12/24 V DC 2~5mA	
	신호	PNP Encoder (-Common)	NPN Encoder (+Common)
카운터	카운트 속도	200 kPPS	
	카운트 범위	32bit signed binary values (-2147483648~2147483647)	
	형식	Up/Down Preset 카운터 + 링 카운터	
카운터	최소카운트 펄스주기(μs) (Duty ratio 50%)		
입치 출력	비교 범위	32bit signed binary values	
	비 교	설정 값 < 카운트 값 설정 값 = 카운트 값 설정 값 > 카운트 값	
외부 입력	Preset		
	가능 시작	5/12/24 V DC 2~5mA	
외부 출력	입치 출력	트랜지스터(SINK 타입)출력 / 동작전압 12 ~ 24V	

포함 내용

본 제품은 ㈜사이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이온 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 발생한 제품의 경우 당사 보증 규정에 따라 리미 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
- 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개조, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 8213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

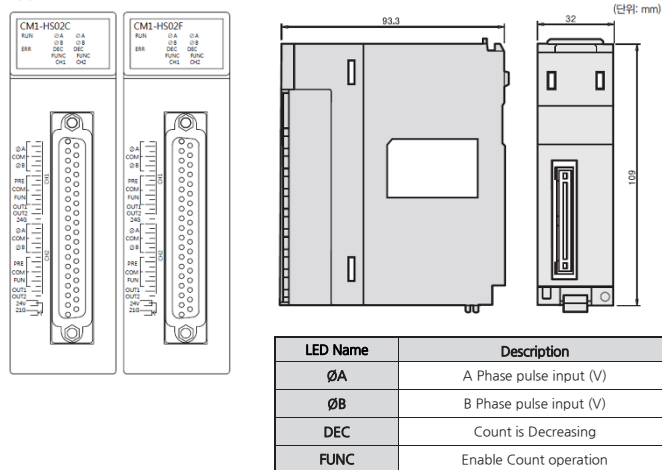
Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.
Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.

General Specifications

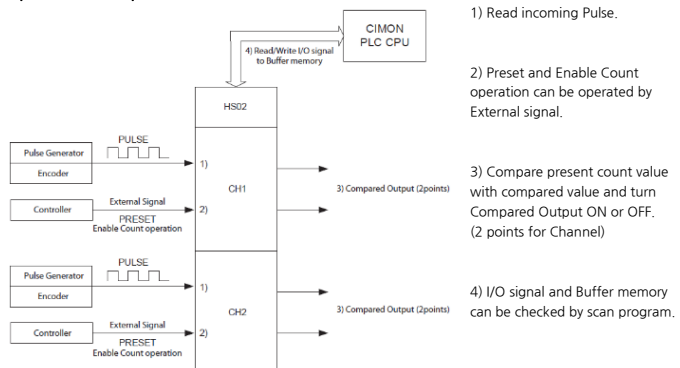
Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Vibration	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-		

IEC 61131-2

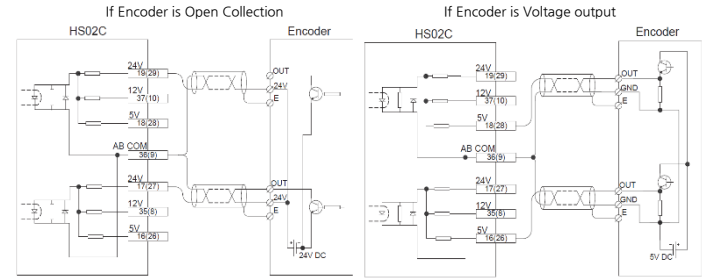
Appearance and Dimensions (mm)



Operation Concept



Wiring



Interface

	Signal	Pin No.		Signal	Pin No.
CH1	A Phase pulse input 24 V	1	CH2	A Phase pulse input 24 V	28
	A Phase pulse input 12 V	20		A Phase pulse input 12 V	10
	A Phase pulse input 5 V	2		A Phase pulse input 5 V	29
	AB Common	21		AB Common	11
	B Phase pulse input 24 V	3		B Phase pulse input 24 V	30
	B Phase pulse input 12 V	22		B Phase pulse input 12 V	12
	B Phase pulse input 5 V	4		B Phase pulse input 5 V	31
	Preset input 24 V	23		Preset input 24 V	13
	Preset input 12 V	5		Preset input 12 V	32
	Preset input 5 V	24		Preset input 5 V	14
	Preset, FUNC common	6		Preset, FUNC common	33
	FUNC input 24 V	25		FUNC input 24 V	15
	FUNC input 12 V	7		FUNC input 12 V	34
	FUNC input 5 V	26		FUNC input 5 V	16
Compared Out 1	8	Compared Out 1	35		
Compared Out 2	27	Compared Out 2	17		
Supply terminal of external power 24 VDC				24 V	36, 18
				0 V	37, 19, 9

► CM1-HS02C : - COMMON ► CM1-HS02F : + COMMON

Performance Specification

ITEM	MODEL	
	CM1-HS02C	CM1-HS02F
I/O points	16 points	
Number of Channels	2 Channels	
Count Input Signal	Phase	1 Phase Input / 2 Phase Input
	Level (φA, φB)	5/12/24 VDC 2-5 mA
	Types	PNP Encoder (-Common) NPN Encoder (+Common)
Count	Speed	200 kPPS
	Range	32bit signed binary values (-2147483648~2147483647)
	Mode	Up/Down Preset Count + Ring Count
	Min. Count Pulse Period (μs) (Duty ratio 50%)	
	Compared range	32-bit signed binary values
Compared Output	Comparison	Compared value < Present value Compared value = Present value Compared value > Present value
	External Input	5/12/24 VDC 2-5 mA
External Output	Compared Output	TR (SINK Type) Output, 12~24 V

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poeun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060
Homepage : www.cimon.com